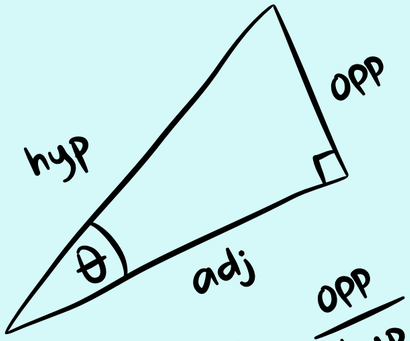
A-LEVEL MATH 1

บทที่ 10

สถิติ ความน่าจะเป็น และการแจกแจง

LESSONS

- กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่) ☐
- แผนภาพกล่อง ☐
- การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ☐
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ☐
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ☐



$$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$$

$$V = lwh$$

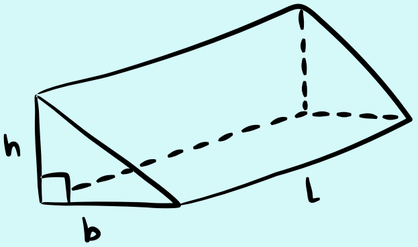
$$V = \pi r^2 h$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = \frac{V_f - V}{t}$$

$$= mx + b$$

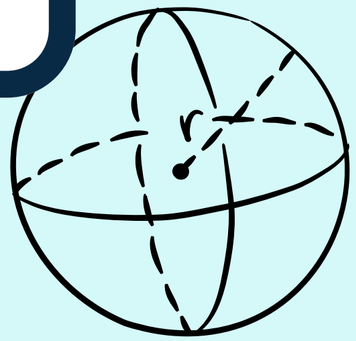
กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่)



$$V = \frac{1}{2}bhl$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

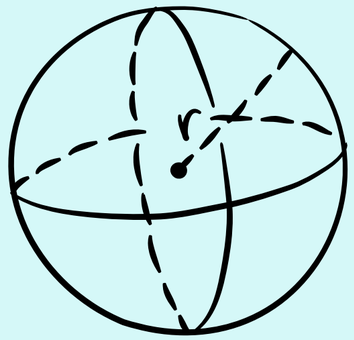
กฎพื้นฐานการนับ

1. กฎการบวก (Addition Rule)
ใช้เมื่องานนั้นแยกเป็นหลายทางเลือก และไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้
วิธีคิด : นำจำนวนวิธีของแต่ละทางเลือกมาบวกกัน

2. กฎการคูณ (Multiplication Rule)
ใช้เมื่องานนั้นประกอบด้วยหลายขั้นตอน ที่ต้องทำต่อเนื่องกันจนจบ
วิธีคิด : นำจำนวนวิธีของแต่ละขั้นตอนมาคูณกัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

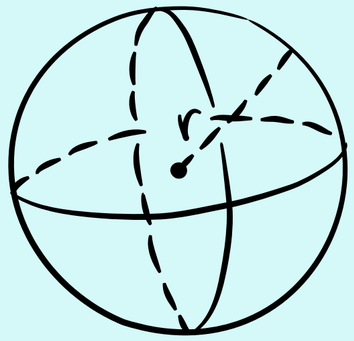
เป็นการจัดเรียงสิ่งของโดย คำนึงถึงลำดับหรือตำแหน่ง

ตัวอย่าง
การเลือกประธาน รองประธาน การสร้างรหัสผ่าน

สูตรการเรียงสับเปลี่ยน : P(n,r)
มีของ n ชิ้น เลือกมาจัดเรียง r ชิ้น
สูตร : P(n,r) = n! / (n-r)!

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



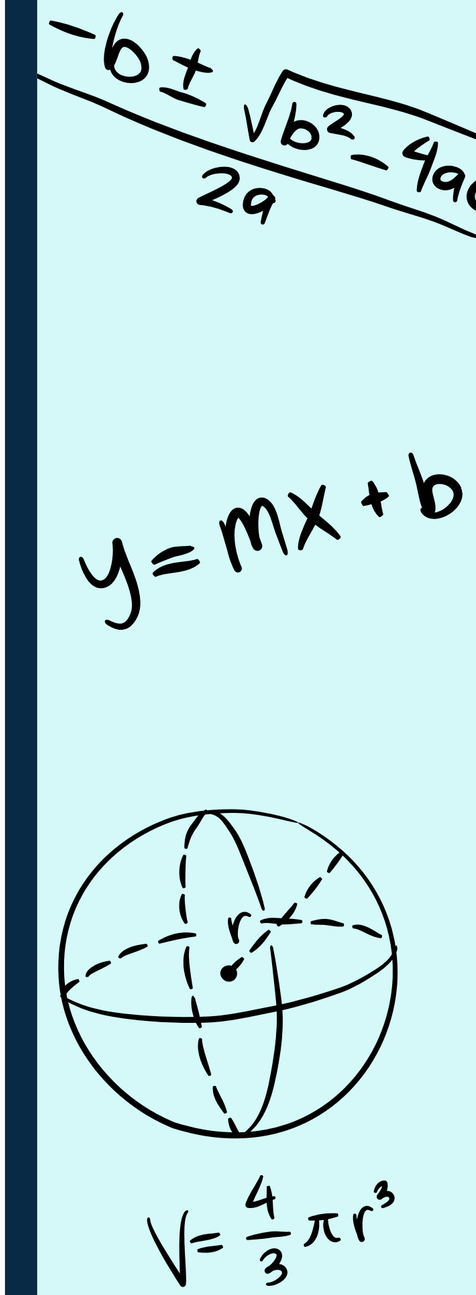
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การจัดหมู่ (Combination)

เป็นการเลือกสิ่งของออกมาเป็นกลุ่ม โดยไม่คำนึงถึงลำดับ

ตัวอย่าง
การเลือกคนไปทัศนศึกษา ,การหยิบลูกบอลพร้อมกัน

สูตรการจัดหมู่ : C(n,r)
สูตร : C(n,r) = n! / ((n-r)! r!)



การแยกความแตกต่างระหว่าง P และ C

P = Position

ตำแหน่งสำคัญ สลับที่แล้วความหมายเปลี่ยน

AB ≠ BA

การใช้ Combination

C = Choose

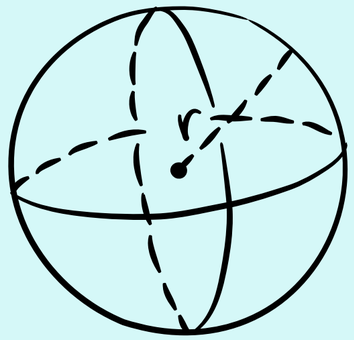
สลับที่แล้วความหมายเหมือนเดิม

AB = BA

จึงใช้ C(n,r)

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ทริคคำนวณ C(n,r) แบบเร็ว

ตัวอย่าง

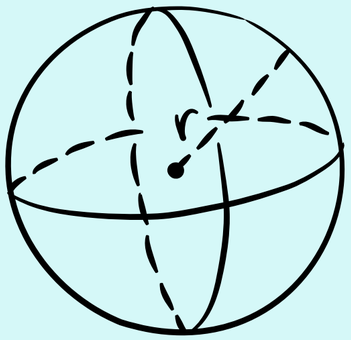
C(5,2)

คำนวณแบบย่อ (5 × 4) / (2 × 1)

ได้คำตอบ 10

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

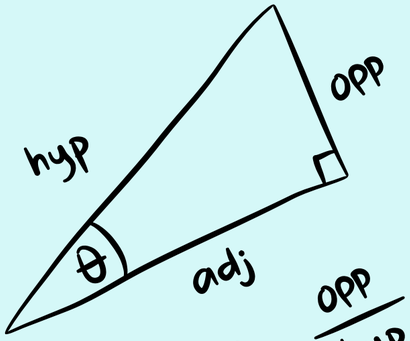
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่) ☑
- แผนภาพกล่อง ☐
- การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ☐
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ☐
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

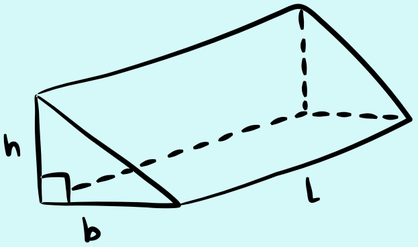
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

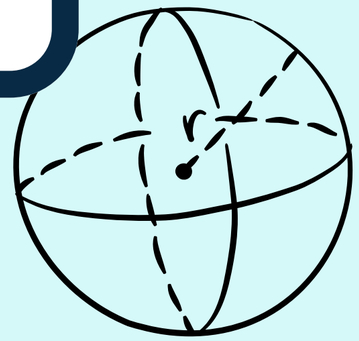
แผนภาพกล่อง



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

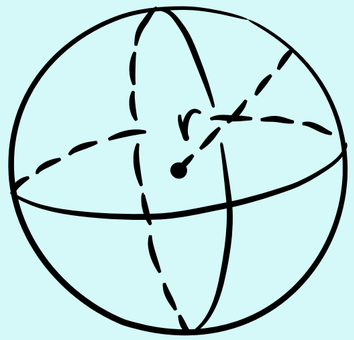
องค์ประกอบของแผนภาพกล่อง

แผนภาพกล่องสร้างจากตัวเลขสรุป 5 ค่า

1. Minimum
2. Q1
3. Median
4. Q3
5. Maximum

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

องค์ประกอบของแผนภาพกล่อง

ค่าต่ำสุด (Minimum)
ค่าที่น้อยที่สุดของข้อมูล โดยไม่นับค่าที่เป็น Outlier

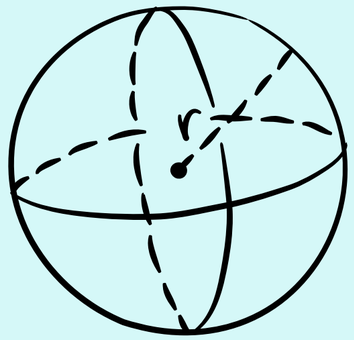
ควอร์ไทล์ที่ 1 (Q1)
ค่าที่แบ่งข้อมูล 25% แรกของข้อมูล

ควอร์ไทล์ที่ 2 (Median)
ค่ากึ่งกลางของข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็น 50% ล่าง และ 50% บน

ควอร์ไทล์ที่ 3 (Q3)
ค่าที่แบ่งข้อมูล 75% ของข้อมูล

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

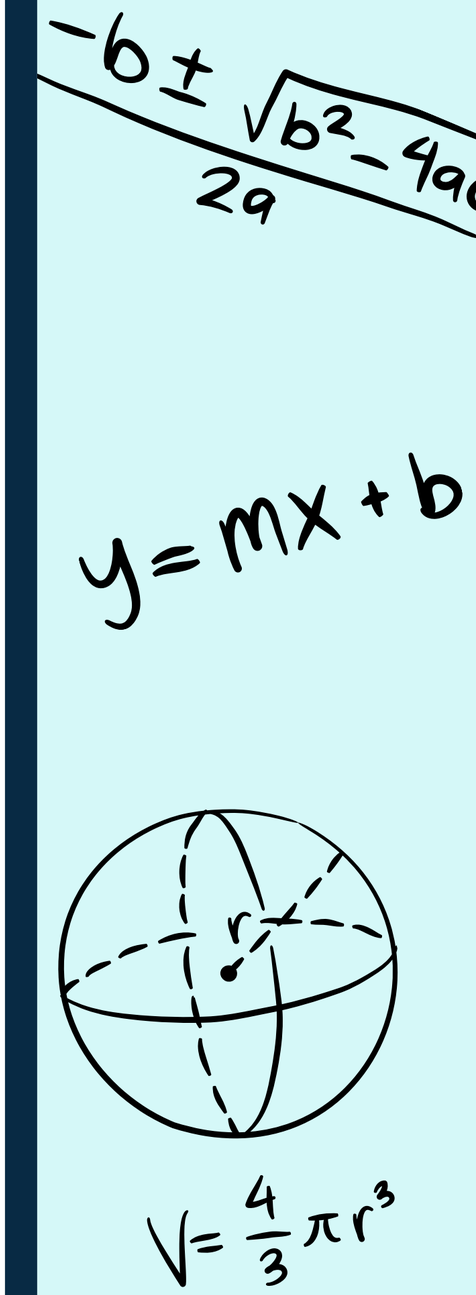
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

องค์ประกอบของแผนภาพกล่อง

ค่าสูงสุด (Maximum)
ค่าที่มากที่สุดของข้อมูล โดยไม่นับ Outlier



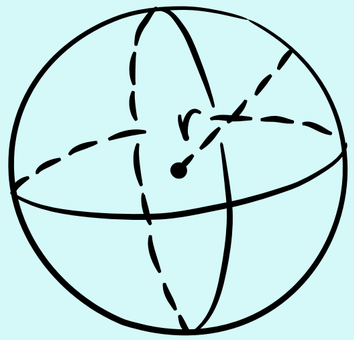
พิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (IQR)

ความยาวของตัวกล่อง แสดงการกระจายของข้อมูล 50% ตรงกลาง

สูตร : IQR = Q3 — Q1

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การหาค่านอกเกณฑ์ (Outliers)

ใช้ขอบเขตในการตรวจสอบ

1. Lower Fence
2. Upper Fence

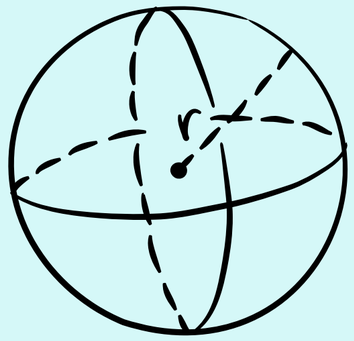
สูตรขอบเขต Outlier

1. Lower Fence : Q1 − 1.5(IQR)
2. Upper Fence : Q3 + 1.5(IQR)

ข้อมูลที่อยู่นอกขอบเขตนี้ ถือเป็น Outlier

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

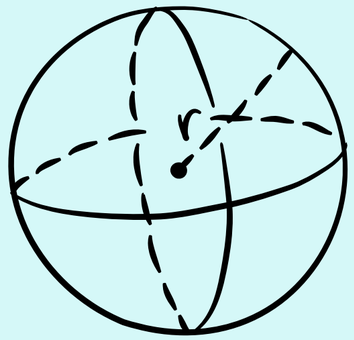
การดูความเบ้ของข้อมูล

ดูจากความยาวของหนวดหรือกล่อง
ถ้าฝั่งไหนยาวกว่า แปลว่าข้อมูลกระจายมากฝั่งนั้น

สัดส่วนของข้อมูลใน Box Plot
แต่ละช่วงของหนวด และแต่ละช่องในกล่อง
มีข้อมูล 25% เท่ากัน

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

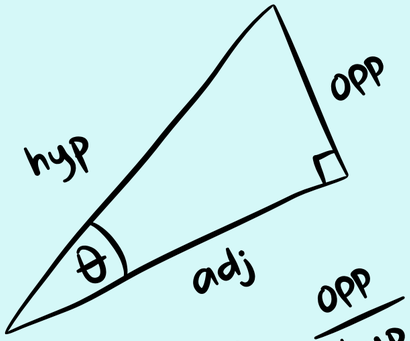
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่) ☑
- แผนภาพกล่อง ☑
- การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ☐
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ☐
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

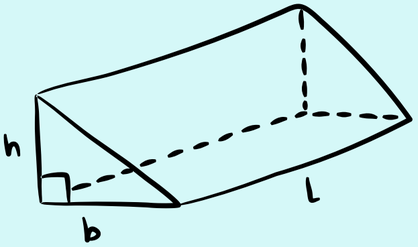
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$y = mx + b$

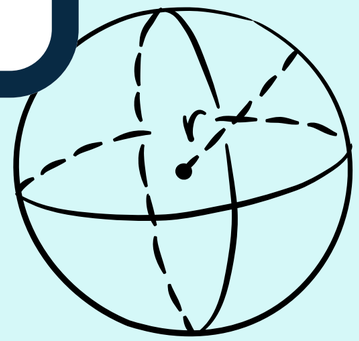
การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

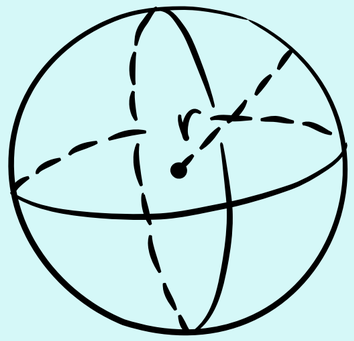
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)

นิยาม
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจำนวนข้อมูล
สูตร : $\bar{x} = (\Sigma x_i) / n$

จุดอ่อนของค่าเฉลี่ย
Mean มีความไวต่อ Outliers
ถ้ามีค่าที่สูงหรือต่ำผิดปกติ ค่าเฉลี่ยจะถูกบิดเบือนได้ง่าย

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

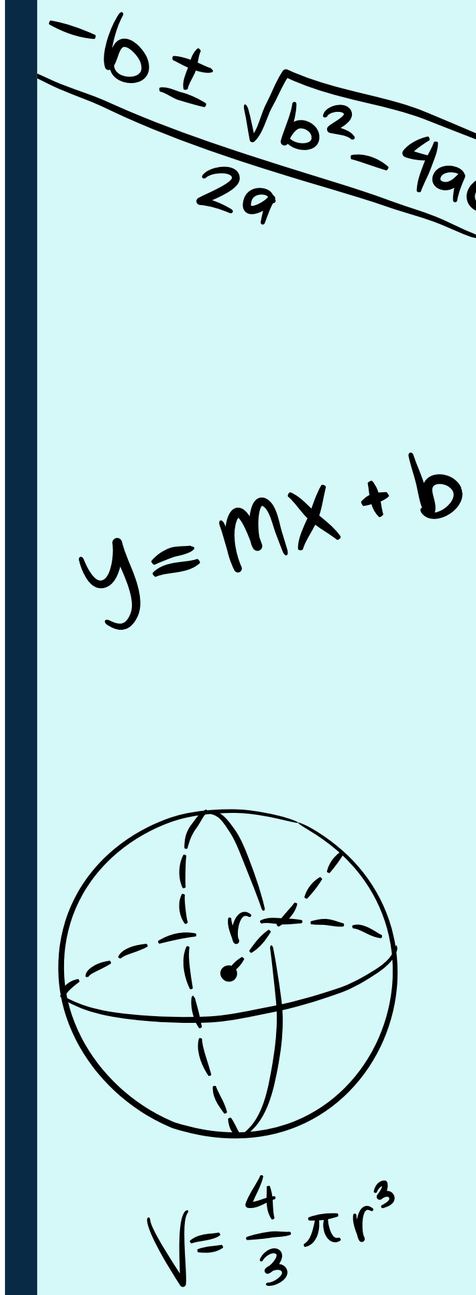
มัธยฐาน (Median)

ค่ากึ่งกลางของข้อมูล เมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก

ตำแหน่งของมัธยฐาน : Pos = (n + 1) / 2
Median แบ่งข้อมูลเป็น 50% ล่าง และ 50% บน

การเลือกใช้ค่ากลาง

- ข้อมูลสมมาตร ใช้ Mean
- ข้อมูลมี Outlier หรือมีความเบ้ ใช้ Median



ความสัมพันธ์ของ Mean และ Median

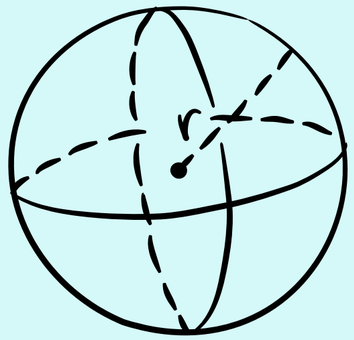
เบ้ขวา : Mean > Median

เบ้ซ้าย : Mean < Median

สมมาตร : Mean = Median

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

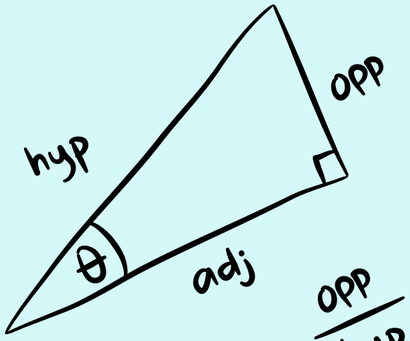
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่) ☑
- แผนภาพกล่อง ☑
- การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ☑
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ☐
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

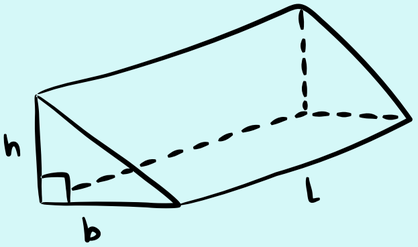
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

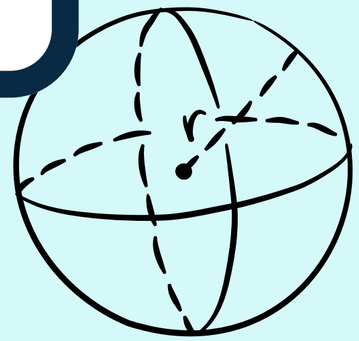
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



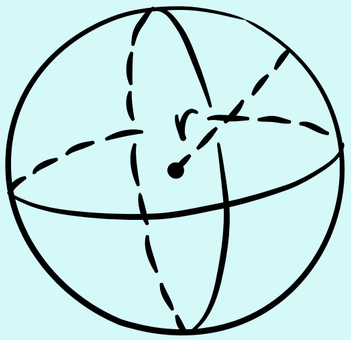
$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

เป็นค่าที่ใช้วัด การกระจายตัวของข้อมูล
วัดว่าข้อมูลแต่ละตัว ห่างจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



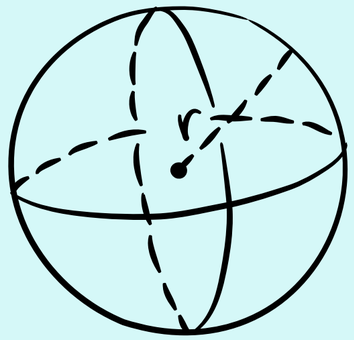
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

การแปลความหมายของ SD

SD น้อย : ข้อมูลเกาะกลุ่มกัน
SD มาก : ข้อมูลกระจายตัวกว้าง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

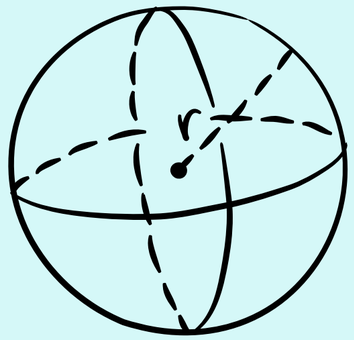
ความแปรปรวน (Variance)

Variance คือ SD ยกกำลังสอง

Variance = SD^2

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

สูตรที่เกี่ยวข้อง

สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

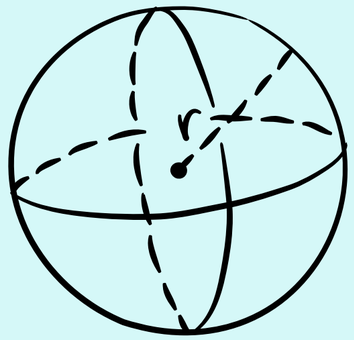
$$\sigma = \sqrt{\left(\Sigma(x_i - \mu)^2 / N \right)}$$

สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง

$$s = \sqrt{\left(\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1) \right)}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

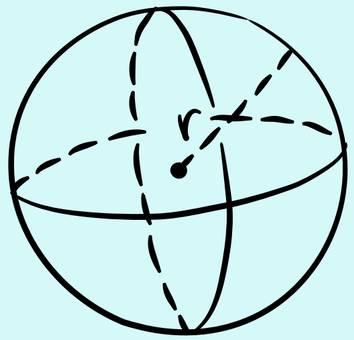
สมบัติของค่าเฉลี่ยและ SD

1. บวกหรือลบค่าคงที่กับข้อมูล
ค่าเฉลี่ยเปลี่ยน แต่ SD ไม่เปลี่ยน

2. การคูณหรือหารข้อมูลด้วยค่าคงที่
ค่าเฉลี่ยเปลี่ยนตาม
SD จะเปลี่ยนเป็น |c| เท่าของค่าเดิม

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

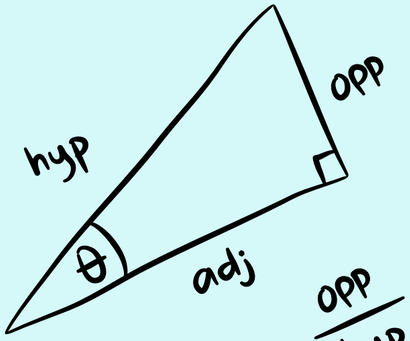
$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่) ☑
- แผนภาพกล่อง ☑
- การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ☑
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ☑
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ☐



$\sin(\theta) = \frac{opp}{hyp}$

$V = lwh$

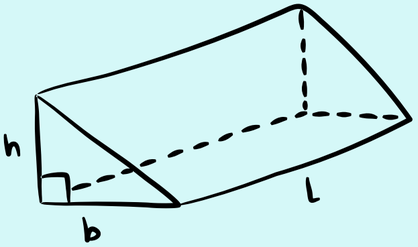
$V = \pi r^2 h$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$a = \frac{V_f - V}{t}$

$= mx + b$

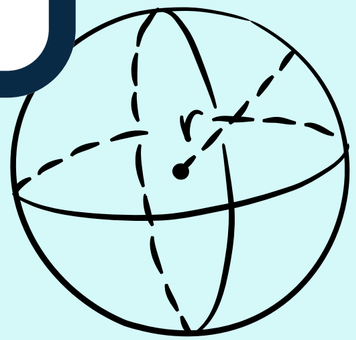
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ



$V = \frac{1}{2}bhl$

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

$ax^2 + bx + c = 0$



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

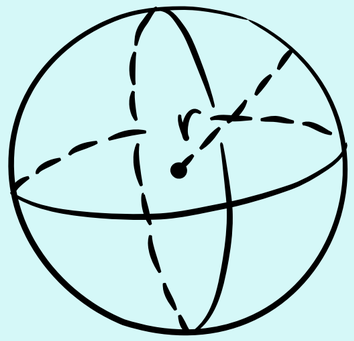
การแจกแจงปกติ (Normal Distribution)

เป็นรูปแบบการกระจายข้อมูลที่พบมาก
กราฟมีลักษณะ รูประฆังคว่ำ
มีความสมมาตรซ้ายขวา

ค่ามาตรฐาน (Z-score)
ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ที่มาจากคนละชุดข้อมูล
โดยแปลงข้อมูลเป็นค่า Z

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4a}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

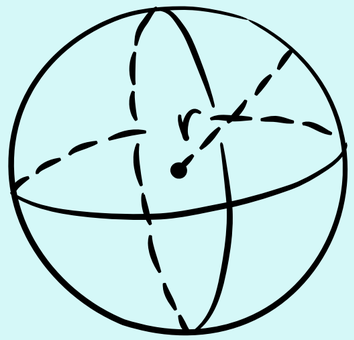
ค่ามาตรฐาน (Z-score)

ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ที่มาจากคนละชุดข้อมูล
โดยแปลงข้อมูลเป็นค่า Z

สูตร Z-score
$Z = (x_i - \mu) / \sigma$
ค่า Z บอกว่าข้อมูลนั้น อยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยกี่เท่าของ SD

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

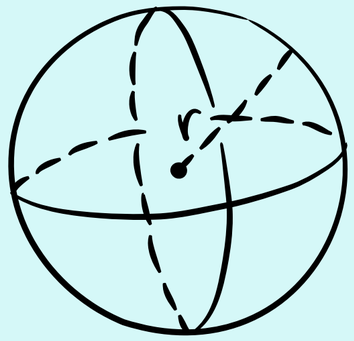
ค่ามาตรฐาน (Z-score)

การเปิดตาราง Z
Z-table บอกพื้นที่ใต้กราฟ
ซึ่งหมายถึง ความน่าจะเป็น หรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูล

กฎเชิงประจักษ์ของเส้นโค้งปกติ
ช่วง Z = -1 ถึง 1 : ครอบคลุมข้อมูลประมาณ 68%
ช่วง Z = -2 ถึง 2 : ครอบคลุมข้อมูลประมาณ 95%
ช่วง Z = -3 ถึง 3 : ครอบคลุมข้อมูลประมาณ 99.7%

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

ค่ามาตรฐาน (Z-score)

การแปลค่า Z

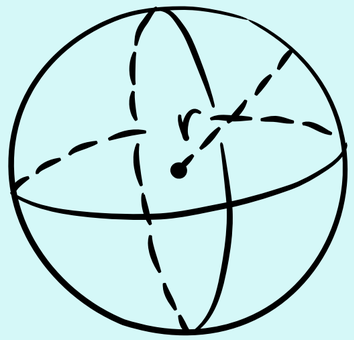
Z เป็นบวก : ข้อมูลมากกว่าค่าเฉลี่ย

Z เป็นลบ : ข้อมูลต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Z = 0 : เท่ากับค่าเฉลี่ย

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



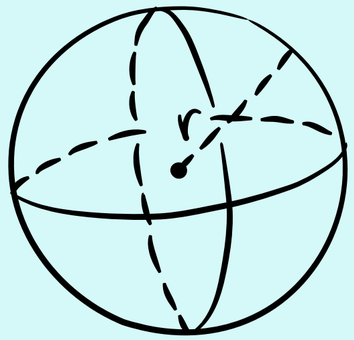
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

เทคนิคทำโจทย์เส้นโค้งปกติ

วาดกราฟรูประฆังคว่ำเสมอ
กำหนดจุดกลาง Z = 0
แล้วแรเงาพื้นที่ที่โจทย์ถาม เพื่อดูว่าต้องบวกหรือลบพื้นที่จากตาราง

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = mx + b$$



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

LESSONS

- กฎการนับเบื้องต้น (การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่) ☑
- แผนภาพกล่อง ☑
- การหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐาน ☑
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ☑
- พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ ☑